



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo



Práctica 2: Modelo Entidad-Relación Extendido

Ejercicio 7. Exposición

Materia: Bases de Datos

Grupo: 3CV4

Profesor: Gabriel Hurtado Avilés

Fecha de entrega: 3/10/2026

Alumnos: Villanueva Morales José Luis y Cortés Rios Hazel Alexis

1. Problema que resuelve y datos

- **Problema:** México está sobre cinco placas tectónicas y cerca del 70 % del territorio tiene riesgo sísmico. Los datos del SSN son técnicos y difíciles de analizar.
- **Solución:** un sistema web que convierte los datos sísmicos en consultas y mapas accesibles.
- **Datos:** catálogo del SSN (más de 300 000 sismos desde 1900), Censo de Población y Vivienda 2020 y Censos Económicos del INEGI, todos en CSV.
- **Preparación:** un programa en Python elimina registros inválidos (campos vacíos, coordenadas inconsistentes) y genera un script SQL que se carga en PostgreSQL.

2. Demostración del proyecto

- **Arranque:** levantar PostgreSQL y el servidor web (Apache y PHP) con Docker Compose.
- **Consulta 1:** filtrar sismos por periodo, magnitud y profundidad.
- **Consulta 2:** ver en el mapa (OpenStreetMap) los sismos de un estado y año, y las localidades cercanas con población de 50 000 o más.
- **Consulta 3:** consultar población y actividad económica de las zonas afectadas.
- **Formato:** en vivo o grabada, funcionando en nuestro equipo.

3. Modelo EER y esquema publicado

Esquema publicado (estrella)	Concepto en el modelo EER
dim_sismos	Entidad SISMO: magnitud, profundidad, coordenadas
dim_tiempo	Fecha y hora del sismo (año, mes, día, trimestre)
dim_zonas	Entidad ENTIDAD_FEDERATIVA: población total, femenina y masculina
dim_economia	Atributos económicos de la misma entidad federativa
fact_impacto_sismos	Relación SISMO afecta ENTIDAD_FEDERATIVA con población afectada, impacto económico y riesgo

4. Propuestas de mejora

- **Impacto por municipio:** hoy se calcula por entidad completa, lo que sesga la población afectada.
- **Placa tectónica:** clasificar cada sismo por placa o zona sismogénica, premisa del artículo que el modelo no representa.
- **Réplicas:** relacionar sismo principal con sus réplicas para estudiar secuencias.
- **Normalización:** unir dim_zonas y dim_economia (duplican la entidad) y declarar llave primaria en la tabla de hechos.

4. Propuestas de mejora

Necesidad

El sistema permite analizar eventos sísmicos registrados, pero podría complementarse con información relacionada con alertas sísmicas.

Propuesta

Agregar información proveniente de plataformas oficiales de alerta sísmica.

Cuando exista una alerta relacionada con un evento registrado, el sistema podría mostrar:

Fecha y hora de la alerta

Región afectada

Nivel o tipo de alerta

Fuente

Sismo asociado

Cambios al modelo

Agregar conceptualmente la entidad:

ALERTA_SISMICA

Atributos:

id_alerta

fecha_hora

nivel

estado_alerta

fuentes

Relación:

SISMO (0,N) --- corresponde_a --- ALERTA_SISMICA (1,1)

Fundamento

El artículo "Cuando México tiembla: la historia contada por los datos" identifica como trabajo futuro la integración con plataformas de alerta temprana. Esta propuesta desarrolla esa idea definiendo una entidad, atributos y relación con los sismos.

4. Propuestas de mejora

- **Impacto por municipio:** hoy se calcula por entidad completa, lo que sesga la población afectada.
- **Placa tectónica:** clasificar cada sismo por placa o zona sismogénica, premisa del artículo que el modelo no representa.
- **Réplicas:** relacionar sismo principal con sus réplicas para estudiar secuencias.
- **Normalización:** unir dim_zonas y dim_economia (duplican la entidad) y declarar llave primaria en la tabla de hechos.

5. Proyecto propio: Sistema de Gestión Deportiva Escolar

Administra deportes, selecciones, entrenadores, estudiantes, actividades y documentos médicos de una institución.

Conceptos EER

- Generalización: PERSONAL_DEPORTIVO → ENTRENADOR / GESTOR_DEPORTIVO, disjunta y total (d, t)
- Entidades débiles: DOCUMENTO_MEDICO (boleta, número) y ACTIVIDAD_DEPORTIVA (selección, número)
- Atributo compuesto: nombre. Multivaluado: especialidades del entrenador
- Otras entidades: DEPORTE, SELECCION, ESTUDIANTE, SOLICITUD_JUSTIFICANTE, JUSTIFICANTE, EVALUACION_BECA

Cardinalidades clave

- ENTRENADOR (0,1) dirige (1,1) SELECCION
- ESTUDIANTE (0,1) pertenece (0,N) SELECCION
- ESTUDIANTE (0,N) presenta (1,1) DOCUMENTO_MEDICO
- Solicitud autorizada genera un justificante con fecha y horario de la actividad
- La beca solo se evalúa (acreedor o no); el trámite formal es externo